

2026 年全国大学生电子设计竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）



2026 年 8 月 1 日

摘要：针对车载平衡滚球运动控制系统在循迹行驶、车体加减速扰动和视觉测量延迟共同作用下的控制问题，本设计构建了由循迹小车、K230 视觉定位模块、摆杆执行机构、图传记录装置和人机交互模块组成的分层控制系统。小车采用七路红外阵列计算黑线偏差，以差速运动学和增量式 PID 实现直线、半圆弧及启停线识别；钢球图像由摆杆上方的 MIPI CSI 摄像头采集，K230 运行单类别 YOLOv8n 模型，经 ROI/letterbox 预处理、KPU 推理、置信度与 NMS 筛选得到检测框中心，再通过透视标定和 α - β 状态估计获得物理位置与速度。根据实心钢球在倾斜凹槽内的滚动模型，设计位置-速度双闭环控制，并引入车体纵向加速度前馈、角度限幅、积分抗饱和和目标位置轨迹规划，兼顾静态往返、中心稳定及任意指定位置稳定。系统采用多速率任务调度，将 K230 异步推理、球位观测更新、循迹、球杆控制、计时显示和图传记录解耦，形成可训练、可标定、可测试和可复现的工程实现方案。

关键词：红外循迹；K230；YOLO 钢球检测；球杆系统；双闭环控制

目 录

一、系统方案.....	1
1、总体方案.....	1
2、小车循迹控制方案论证.....	2
3、K230 与 YOLO 钢球检测方案论证.....	2
4、摆杆执行机构与控制方案论证.....	2
二、理论分析与计算.....	3
1、小车循迹运动学与终点控制.....	3
2、球杆系统动力学模型.....	3
3、YOLO 检测、坐标映射与状态估计.....	3
4、双闭环与抗扰控制.....	4
三、电路与程序设计.....	4
1、控制电路与硬件连接.....	4
2、程序结构与时序.....	5
3、标定、限幅与故障处理.....	6
四、测试方案与测试结果.....	6
1、测试条件与仪器.....	6
2、测试步骤与数据处理.....	6
3、判定方法与误差分析.....	8
五、结论与改进.....	8
六、参考文献.....	9
附录：核心控制伪代码.....	9

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

一、系统方案

1、总体方案

系统由循迹底盘、K230 球位视觉检测、摆杆角度执行、图传记录和人机交互五部分组成。摆杆沿小车纵向中心线布置，左端铰接点距车体平板不小于 5 cm，右端由数字舵机经连杆改变高度。这种布置使弯道横向向心加速度主要由凹槽侧壁承担，沿摆杆方向的主要扰动转化为小车纵向加减速，便于通过前馈补偿。K230 通过 MIPI CSI 摄像头采集摆杆 ROI，在 KPU 上运行 YOLOv8n 完成钢球检测、坐标映射和置信度筛选，并经 UART 向 MSPM0 发送带时间戳的球位报文；独立图传摄像头与 5.8 GHz 发送模块负责实时显示、录像和回放，控制视觉链与图传链相互独立。系统总体结构如图 1 所示。

车载平衡滚球系统总体框图（K230-YOLO）

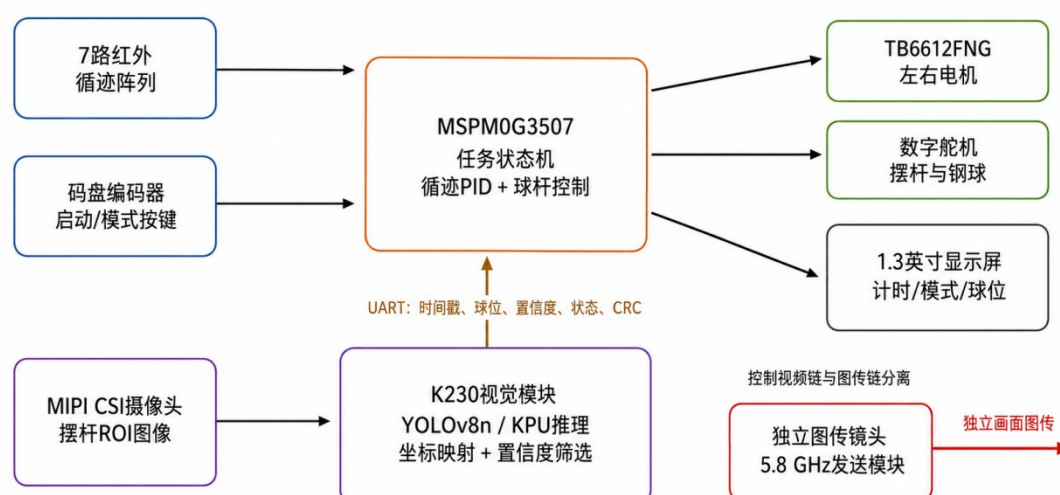


图 1 系统总体框图

表 1 题目指标与设计对应关系

题目要求	关键指标	设计对策
K230 视觉与图传回放	YOLO 稳定输出球位；画面覆盖全摆杆并完整记录	K230-YOLO 控制视觉与独立图传分链；带时间戳和 CRC
循迹一圈并停车	$t \leq 20\text{ s}$ ，停车偏差 $\leq 2\text{ cm}$	速度分段、里程预减速、启停线全黑判据、主动制动
静态 $O \rightarrow +5 \rightarrow -5\text{ cm}$	$t \leq 5\text{ s}$ ，最大误差 $\leq 1\text{ cm}$	S 形目标规划、双闭环、到位判据和抗饱和

题目要求	关键指标	设计对策
动态中心/任意位置	一圈 ≤ 30 s, 误差 ≤ 1 cm	球杆沿纵向布置、加速度前馈、弯道降速

2、小车循迹控制方案论证

方案一采用少量开关式红外传感器和分段转向逻辑，结构简单，但黑线宽度、环境光和安装高度变化会使控制量突变，在半径 0.5 m 的连续弯道上容易形成左右摆动。方案二采用横向七路红外阵列，以各通道位置加权求取连续偏差，再由 PID 调节左右轮速度差；轮速编码器闭环保持基准速度，并依据直线、弯道和终点阶段切换速度。方案二可同时提高轨迹连续性、计时可重复性和终点制动精度，故本设计采用方案二。

3、K230 与 YOLO 钢球检测方案论证

接触式或近场传感器会改变凹槽结构或遮挡钢球，不符合题目对摄像头检测的要求。在摄像头方案中，传统灰度阈值与圆度筛选计算量小，但钢球高光、阴影、槽壁反光和运动模糊会使阈值随工况漂移；K230 配合单类别 YOLOv8n 可在标注数据中学习钢球的形状与上下文特征，并利用 KPU 完成实时推理。训练集应覆盖中心、 ± 5 cm、端部、不同环境光、背光、局部遮挡和车体振动工况，训练/验证/测试集按视频序列划分，避免相邻帧泄漏；模型由 PyTorch 导出 ONNX，再用与板端固件匹配的 nncase 完成校准量化并生成 kmodel。板端采用固定摆杆 ROI、置信度阈值、NMS、检测框尺寸门限和时序门限联合筛选，输出唯一钢球目标，故采用 K230+YOLO 方案。

4、摆杆执行机构与控制方案论证

步进电机开环角度分辨率高，但驱动器和机械传动体积较大，失步后无法自校正；直流减速电机需另加位置反馈，结构复杂。数字舵机集成角度闭环，PWM 接口简单，配合短摇臂和球头连杆可在有限空间内快速改变摆杆角度。按摆杆及钢球总质量 0.12 kg、重心距铰点 0.125 m 估算，静态重力矩约 0.147 N·m；选用额定转矩不低于 2 N·m 的金属齿轮数字舵机，静态裕量大于 10 倍。控制上采用位置-速度双闭环而非单纯位置 PID，并限制摆角和摆角变化率，降低视觉延迟引起的振荡。

二、理论分析与计算

1、小车循迹运动学与终点控制

设七路红外传感器横向坐标为 w_i ，检测到黑线时 $s_i=1$ ，则归一化横向偏差 e_y 由加权质心给出。当有效通道数为零时保持上一时刻转向方向并降速；当大多数通道同时为黑且里程门限已满足时，判定检测到 A 点启停线。

$$e_y = \sum(w_i s_i) / \sum s_i$$

差速底盘以车体线速度 v 和角速度 ω 为控制量，轮距为 b 时，左右轮目标速度分别为：

$$vL = v - b\omega/2, \quad vR = v + b\omega/2$$

外环根据 e_y 计算 ω ，内环利用编码器调节两轮 PWM。A 点起步后的前 0.5 m 屏蔽启停线判据，接近一圈里程时提前降至 0.12 m/s；检测启停线后立即短时反向制动，再用编码器低速修正。环路长度 $L=2 \times 1.5 + 2\pi \times 0.5 = 6.142$ m。20 s 指标要求平均速度不低于 0.307 m/s；快速模式取直线 0.42 m/s、弯道 0.30 m/s，理论运行时间约 17.6 s，并预留识别和制动时间。滚球模式取直线 0.30 m/s、弯道 0.22 m/s，理论一圈约 24.3 s；AB 段理论用时 5.0 s，均留有指标裕量。

2、球杆系统动力学模型

以摆杆中心 O 为原点，沿右端方向为 x 正向；摆杆右端抬高时角度 θ 为正。钢球视为无滑动滚动的实心球，转动惯量 $I=2mr^2/5$ 。忽略小角度下的高阶耦合项，将摆杆沿自身方向的车体加速度记为 a_x ，由平动与转动方程可得：

$$(m + I/r^2)x'' = -m(g\sin\theta + a_x \cos\theta)$$
$$x'' = -(5/7)(g \sin\theta + a_x \cos\theta) \approx -(5/7)(g\theta + a_x)$$

该模型表明球杆系统本质上为双积分环节，开环时钢球不能在非水平位置稳定；小车加速产生的惯性项与重力倾角项同量纲，若只使用静态 PID，起步和制动阶段会出现明显偏移。因此控制器必须包含速度反馈，并以 a_x/g 进行前馈抵消。摆杆沿车体纵向安装后，弯道向心加速度主要垂直于 x 轴，其沿杆投影仅作为有界扰动处理。

3、YOLO 检测、坐标映射与状态估计

K230 采集 640×480 控制图像后先裁取仅覆盖 PPR 管的 ROI，再以保持长宽比的 letterbox 方式缩放到 YOLOv8n 输入尺寸。AI2D 完成裁剪、缩放和归一化，KPU 执行 kmodel 推理，CPU 端完成 DFL 解码、置信度筛选和 NMS。只保留类别为 steel_ball、中心位于摆杆 ROI 且框尺寸落在标定范围内的最高置信度目标。

设网络输出框中心横坐标为 u_net ，缩放比例为 s 、横向填充为 p_x 、ROI 左边界为 u_ROI ，先把坐标反映射到原始图像；再利用空槽时采集的端点和中心标记做单应性校正。

$$u_k = (u_{net,k} - p_x) / s + u_{ROI}, \quad x_k = k_x (u_k^{rect} - uO)$$

其中 u_k^{rect} 为透视校正后的横坐标， uO 为摆杆中心像素， k_x 为 cm/pixel 比例系数。每帧输出序号、采集时间戳、 x_k 、置信度、检测框宽高和状态字，并以 CRC 保护 UART 报文。YOLO 更新频率低于 200 Hz 控制频率，因此 MSPM0 采用 α - β 观测器：新报文到达时先检查时间戳、CRC、置信度、框尺寸及最大允许位移，再用位置残差校正 x 和 $\dot{x}$ ；两帧之间按匀速模型预测。连续丢失 3 帧或报文超时后冻结积分、降低车速并将摆杆缓慢回零。ROI、letterbox 参数、单应矩阵、 uO 、 k_x 、置信度和 NMS 阈值均版本化保存，上电时只需完成中心点与模型版本复核。

4、双闭环与抗扰控制

定义位置误差 $e = x - x_r$ ，其中 x_r 为目标位置。外环由位置误差、估计速度和误差积分生成期望摆角，并加入纵向加速度前馈；内环利用舵机角度标定表将期望摆角换算为 PWM。控制律写为：

$$\theta_d = K_p e + K_d \dot{x} + K_i \int e dt - a_x / g$$

当 x 偏向正方向时 θ_d 增大，右端抬高，钢球获得负向加速度，符号关系与模型一致。 θ_d 限制在 $\pm 8^\circ$ ，同时设置摆角变化率上限；输出饱和时暂停积分，进入 ± 0.3 cm 死区后逐步衰减积分。静态往返任务不直接施加阶跃，而以 S 形轨迹将 x_r 从 0 平滑移动到 +5 cm；当 $|e| \leq 0.5$ cm 且持续 100 ms 后反向至 -5 cm。动态任务中目标位置固定，弯道降速并保持控制器连续工作。任意指定位置通过按键以 0.1 cm 步进设定，软件限位为 ± 10 cm，给摆杆端部预留安全距离。

三、电路与程序设计

1、控制电路与硬件连接

主控制器选用 MSPM0G3507，定时器输出两路电机 PWM 和一路舵机 PWM，捕获单元读取左右编码器，ADC/数字输入采集七路红外阵列，I²C 连接 1.3 英寸显示屏。K230 视觉模块连接 MIPI CSI 摄像头，运行 CanMV/RT-Smart 侧的 YOLOv8n kmodel，并通过 3.3 V UART 以不低于 460800 bit/s 向 MSPM0 发送序号、时间戳、球位、置信度、框尺寸、状态和 CRC；MSPM0 只接受校验

通过且时间新鲜的报文。电机驱动采用双 H 桥 TB6612FNG；独立图传发送模块和摄像头使用另一条 5 V 支路，接收端连接显示存储设备完成实时显示与录像。

电池经总开关后分为电机、舵机、K230 视觉和逻辑支路。电机与舵机支路分别配置大容量低 ESR 电容；K230 按所选板卡的峰值电流预留独立 5 V/2 A 同步降压和近端储能，MSPM0 及传感器由低噪声逻辑电源供电。各支路单点汇接地，K230 与 MSPM0 的 UART 共地并串联小电阻，摄像头排线远离电机与舵机回流路径。电机端并联抑制电容，K230 支路监测欠压复位和启动浪涌，降低换向尖峰、供电跌落和地弹噪声对模型推理、相机曝光及串口通信的影响。

2、程序结构与时序

软件采用双处理器异步多速率调度。MSPM0 的 1 kHz 中断完成系统时基和编码器增量采样；200 Hz 任务运行轮速环、循迹外环、球杆状态预测及舵机输出；100 Hz 任务维护模式状态机和显示。K230 独立执行“采集 ROI—letterbox—AI2D—KPU 推理—DFL 解码/NMS—坐标反映射—UART 发送”，视觉输出目标为 30~50 Hz，实际更新率与端到端延迟须在表 B-1 中实测。MSPM0 每次收到新报文时进行观测校正，无新报文时继续预测；所有量均带序号和采集时间戳，避免把推理或通信滞后的坐标作为当前测量。主程序流程如图 2 所示。

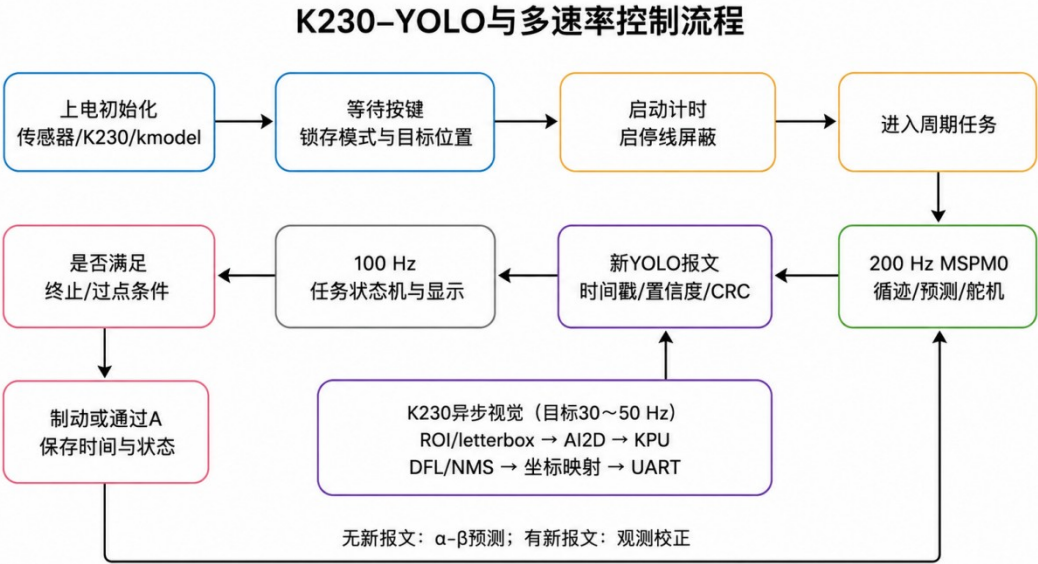


图 2 主程序与多速率控制流程

任务 2 在一圈里程门限后允许识别 A 点启停线并执行制动；任务 3 按“到+5 cm-判稳-转向-到-5 cm-保持”推进；任务 4 只记录通过 B 点前的运行状态；任务 5 和任务 6 在再次通过 A 点时锁存总时间，但球杆控制继续运行，避免测

试终点突然制动造成超差。显示屏持续显示模式、目标位置、当前球位和计时值，启动按键沿同时清零计时器和里程。

3、标定、限幅与故障处理

装调依次完成红外零点、左右轮速比例、摆杆水平角、K230 相机 ROI 与曝光、letterbox 反映射、单应性/像素比例、YOLO 置信度与 NMS 阈值以及启停线制动距离标定。YOLO 阈值必须依据独立验证集和板端连续视频选择，不能为提高单次检出率而取消尺寸、位置和时序门限。若模型版本不符、CRC 错误、置信度低、检测框跳变、钢球越过 ± 11 cm 软边界、K230 报文超时或主电池欠压，系统立即冻结积分并降低车速，摆杆回到安全角；严重故障时停止电机但保持图传和故障日志，便于复盘。调参顺序为先验证 K230 坐标和延迟，再闭合轮速环与循迹环，随后在静止小车上调球杆 PD，最后加入小积分和加速度前馈。

四、测试方案与测试结果

1、测试条件与仪器

测试前核对车身外廓不超过 35 cm×25 cm、摆杆不超出车身、25 cm PPR 管内壁保持原状且整车由车载电池供电。测试场地按题图制作：黑线宽 1.8 ± 0.2 cm，AB、CD 直线段各 1.5 m，BC、DA 为半径 0.5 m 的半圆。测试前冻结 K230 固件、kmodel、标签、ROI、曝光、置信度/NMS 阈值和坐标标定版本；直尺测量停车偏差，秒表与车载计时交叉校验，串口日志记录 YOLO 序号、时间戳、置信度和球位。图传接收端置于环形线路外，电脑检查画面连续性、录像文件和回放。每项至少连续测试 5 次；更换模型、摄像头、支架、电池或调整机构后必须重新复核标定，不选择性删除失败数据。

2、测试步骤与数据处理

先在静止摆杆的中心、 ± 5 cm 和接近软边界位置验证 YOLO 检测成功率、视觉更新频率、端到端延迟及坐标误差，再分别闭合循迹和球杆控制，最后进行整车联调。检测成功率以有效 YOLO 报文数除以应处理帧数计算，端到端延迟由 K230 采集时间戳与 MSPM0 接收时间戳之差统计，位置误差以标尺真值为基准；相应原始结果填入表 B-1。动态位置最大误差取控制日志中 $|\max(x-x_r)|$ 的最大值，停车偏差按小车指定测试点到 A 点停车基准线的绝对距离记录；时间从启动按键有效沿开始，到对应过点或停车事件结束。各任务保留 5 次独立试验、最不利值和原始日志。

数据说明：当前未提供实物测试记录，以下“待实测”必须在提交前替换为原始测量值，并据此更新摘要与结论。

表 B-1 K230-YOLO 视觉与图传装置测试结果

项目	1	2	3	4	5
连续显示/录像	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
画面是否覆盖全摆杆	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
是否可完整回放	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
连续序列检测成功率/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
有效视觉更新频率/fps	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
端到端延迟/ms	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
固定点位置最大误差/cm	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

表 B-2 循迹一圈及 A 点停车测试结果

次数	1	2	3	4	5
总时间/s	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
停车偏差/cm	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

表 B-3 静态 O→+5 cm→-5 cm 测试结果

次数	1	2	3	4	5
运行时间/s	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
+5 cm 最大误差/cm	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
-5 cm 最大误差/cm	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

表 B-4 A-B 段动态中心稳定测试结果

次数	1	2	3	4	5
AB 时间/s	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
中心最大误差/cm	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

表 B-5 一圈动态中心稳定测试结果

次数	1	2	3	4	5
整圈时间/s	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
中心最大误差/cm	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

表 B-6 一圈任意指定位置稳定测试结果

目标位置	次数	整圈时间/s	最大误差/cm	是否脱轨
待实测	1	待实测	待实测	待实测
待实测	2	待实测	待实测	待实测
待实测	3	待实测	待实测	待实测
待实测	4	待实测	待实测	待实测
待实测	5	待实测	待实测	待实测

3、判定方法与误差分析

任务 2 以 5 次总时间的最大值不超过 20 s、停车偏差最大值不超过 2 cm 为通过；任务 3 同时检查运行时间、+5 cm 与 -5 cm 两处最大误差；任务 4 至任务 6 按相应时间上限和 1 cm 位置误差上限逐次判定。若某次投影完全脱离轨迹线，应保留该次记录并标为失败。视觉误差主要来自 YOLO 标注中心偏差、钢球高光和运动模糊、INT8 量化差异、ROI/letterbox 反映射错误、单应性残差、检测框抖动、推理与 UART 延迟以及模型跨光照泛化不足；控制侧还受舵机回差、轮胎打滑和电池电压变化影响。可通过按视频序列划分数据、亮度/模糊增强、固定曝光、ONNX 与 kmodel 逐层或输出对比、时间戳补偿、尺寸/位移门限、 α - β 观测、同向逼近消除回差、弯道限速和电压补偿减小影响。

五、结论与改进

本设计围绕 H 题评分项完成了循迹底盘、K230-YOLO 球位检测、球杆动力学建模、双闭环抗扰控制、图传记录和测试判据的系统化设计。K230 利用 AI2D 与 KPU 运行单类别 YOLOv8n，通过置信度/NMS、检测框尺寸和时序门限获得钢球框中心，并经坐标反映射、单应性标定与带时间戳 UART 向 MSPM0 提供球位观测；控制器在视觉帧间进行 α - β 预测，从而把异步 AI 推理与 200 Hz 球杆控制解耦。机械方案利用球杆纵向布置减小弯道横向加速度耦合，

并以位置-速度反馈和纵向加速度前馈降低起步、制动扰动。最终检测成功率、视觉更新率、端到端延迟及任务误差必须以表 B-1 至表 B-6 和原始日志为准。若动态误差仍接近 1 cm 上限，应优先增加难例数据、校正 letterbox 反射和延迟，再考虑缩小模型输入或调整控制增益，不能以降低安全门限换取表面检出率。

六、参考文献

- [1] 2026 年全国大学生电子设计竞赛组委会. 车载平衡滚球运动控制系统（H 题）[Z]. 2026.
- [2] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京：科学出版社.
- [3] 刘金琨. 先进 PID 控制及其 MATLAB 仿真[M]. 北京：电子工业出版社.
- [4] 王福瑞. 单片微机测控系统设计大全[M]. 北京：北京航空航天大学出版社.
- [5] Texas Instruments. MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers Data Sheet[EB/OL].
- [6] Canaan. CanMV-K230 Documentation and AI Development Guide[EB/OL].
- [7] Kendryte. nncase: Neural Network Compiler for Kendryte AI Accelerators[EB/OL].
- [8] Ultralytics. YOLOv8 Object Detection Documentation[EB/OL].

附录：核心控制伪代码

每 1 ms：更新系统时基与编码器计数

每 5 ms：计算轮速 PID、循迹 PID 和球杆预测状态

K230 每帧：ROI/letterbox -> AI2D -> KPU -> DFL/NMS -> 坐标反射 -> UART 报文

若收到 K230 报文：校验序号/时间戳/CRC/置信度/框尺寸，更新 α - β 观测器

$e = x - x_{ref}$

$\theta_{cmd} = K_p * e + K_d * \dot{x} + K_i * integral - a_{long}/g$

$\theta_{cmd} = rate_limit(clamp(\theta_{cmd}, -8\ deg, +8\ deg))$

若 YOLO 低置信度、报文超时或输出饱和：冻结积分并进入安全策略

按任务状态机处理启停线、+5 cm 到位、-5 cm 稳定及 A 点过线